

導體

15-1 靜電平衡

• 對於導體

- (1)- 內面 $E = 0$
- (2)- 表面 $E = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$
- (3)- 導體是等勢體，表面是等勢面，但場強并非處處相等
- (4)- 導體表面曲率越大,電荷密度越大(端放電)
- (5)- 靜電屏蔽

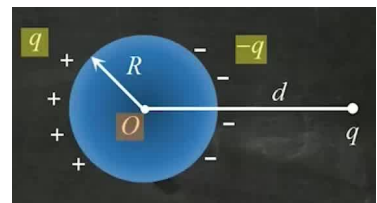
• 對於非導體

- (1)- 內面 $E \neq 0$
- (2)- 表面 $E = ?$

例題:一個半徑為 R 的金屬球體是一個等勢體，其中電勢 $V=100V$ ，則球心處的場強大小。

因為是導體，球心處 $E=0$

例題:如圖一個帶電的 q 放在一個半徑為 R 的不帶電導體球旁邊(距離為 d),設零點為無窮遠，求 O 點的 E 和 V 。



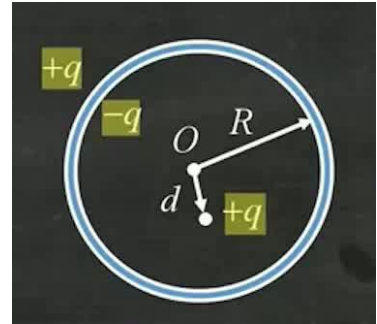
d 帶正 $\Rightarrow$ 給球的右邊帶負電 $\Rightarrow$ 球左邊帶正

$$\text{點電荷: } V = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r} \Rightarrow V_2 = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 d}$$

$$\text{球: } V = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r} \Rightarrow Q = q - q = 0 \Rightarrow V_1 = 0$$

$$E = 0, V = V_1 + V_2 = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 d}$$

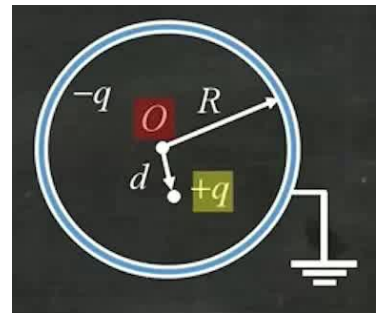
例題:一個帶電的球殼半徑為 R 在球殼內帶有一點電荷為 q (距離球心為 d) 則球心電勢為?



$+q \rightarrow$ 球內 $-q \rightarrow$ 球外 $+q$

$$V_o = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 d} + \frac{-q}{4\pi\epsilon_0 R} + \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 d}$$

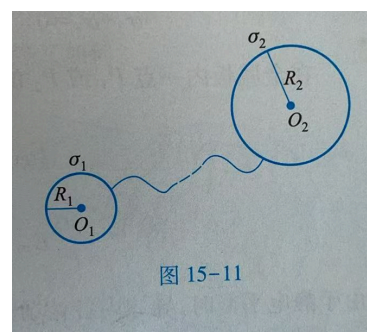
用導線把球殼接地後，再把地線撤銷，選無窮遠為電勢零點，則球心 O 電勢為?



$+q \rightarrow$ 球內 $-q \rightarrow$ 球外 $= 0$ (接地了)

$$V_o = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 d} + \frac{-q}{4\pi\epsilon_0 R} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{d} - \frac{1}{R} \right)$$

例題:設有兩個半徑為 R_1 和 R_2 的金屬球,它們周圍無其他帶電體或導體,它們之間相距非常遠。今用一條細導線相連,若給它上一點電荷,求它們表面電荷面密度比。



面上的電荷密度是:

$$\sigma = \frac{q}{4\pi R^2}$$

$$\Rightarrow \sigma_1 = \frac{q_1}{4\pi R_1^2}, \quad \sigma_2 = \frac{q_2}{4\pi R_2^2}$$

那麼面電荷密度比為:

$$\frac{\sigma_1}{\sigma_2} = \frac{R_2^2 q_1}{R_1^2 q_2}$$

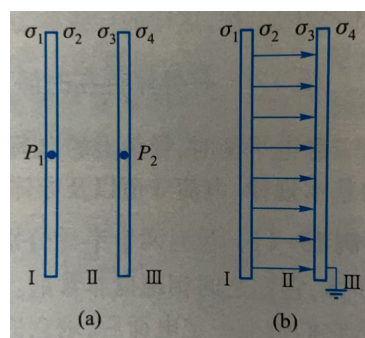
因為兩球是相連的,那麼電勢必相等 $U_1 = U_2$

$$U_1 = \frac{q_1}{4\pi\epsilon_0 R_1}, \quad U_2 = \frac{q_2}{4\pi\epsilon_0 R_2}$$

$$\frac{q_1}{q_2} = \frac{R_1}{R_2}$$

$$\frac{\sigma_1}{\sigma_2} = \frac{R_2}{R_1}$$

例題:有一块大金属平板,面积为 S ,带有总电荷量 Q ,现在其近旁平行放置第二块大金属平板,此板原来不带电。(1)求静电平衡时两金属板上的电荷分布及周围空间的电场分布;(2)如果把第二块金属板接地,情况又如何?



(1)

$$\sigma_1 + \sigma_2 = \frac{Q}{S}$$

$$\sigma_3 + \sigma_4 = 0$$

用平行板電場公式: $E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$, 設向左為正向右為負。

靜電平衡時:

$$\begin{cases} E_{P_1} = 0 \\ E_{P_1} = \frac{\sigma_1}{2\varepsilon_0} - \frac{\sigma_2}{2\varepsilon_0} - \frac{\sigma_3}{2\varepsilon_0} - \frac{\sigma_4}{2\varepsilon_0} \quad (\sigma_2, \sigma_3, \sigma_4 \text{ 都在 } P_1 \text{ 左邊}) \\ E_{P_2} = 0 \\ E_{P_2} = \frac{\sigma_1}{2\varepsilon_0} + \frac{\sigma_2}{2\varepsilon_0} + \frac{\sigma_3}{2\varepsilon_0} - \frac{\sigma_4}{2\varepsilon_0} \end{cases}$$

$$\begin{cases} \sigma_1 - \sigma_2 - \sigma_3 - \sigma_4 = 0 \\ \sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3 - \sigma_4 = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \sigma_1 = \sigma_4, \sigma_2 = -\sigma_3$$

$$\Rightarrow \sigma_1 = \sigma_4 = \frac{Q}{S}, \sigma_2 = -\sigma_3 = \frac{Q}{S}$$

$$\begin{cases} E_1 = \frac{Q}{2\varepsilon_0 S} & \text{向左} \\ E_2 = \frac{Q}{2\varepsilon_0 S} & \text{向右} \\ E_3 = \frac{Q}{2\varepsilon_0 S} & \text{向右} \end{cases}$$

(2) 接地後 $\sigma_4 = 0 \Rightarrow \sigma_1 = \sigma_4 = 0$, $\sigma_2 = -\sigma_3 = \frac{Q}{S}$

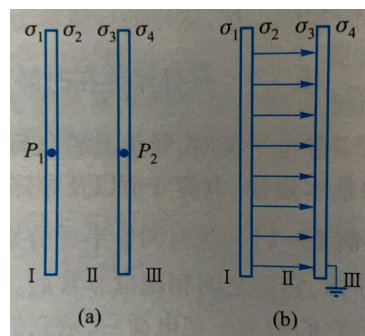
$$\begin{cases} E_1 = 0 \\ E_2 = \frac{Q}{2\varepsilon_0 S} & \text{向右} \\ E_3 = 0 \end{cases}$$

15-2 導體中的電場和電勢

帶電球殼電勢分布：

$$\begin{cases} V = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R} & r < R \\ V = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r} & r > R \end{cases}$$

例題：有一個外半徑為 R_3 ，內半徑為 R_2 的金屬球殼，在球殼裏面放一個半徑為 R_1 的球體，球體帶有 $+q$ 的電荷。

 $+q \rightarrow -q \rightarrow +q$

$$\text{電場 } \oint \vec{E} d\vec{S} = E \cdot 4\pi r^2 = \frac{1}{\epsilon_0} \Sigma q_{\text{內}} \Rightarrow E = \frac{\Sigma q_{\text{內}}}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

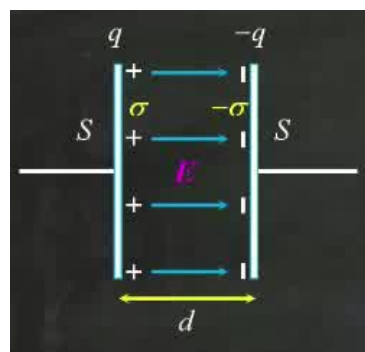
- $r < R_1 : \Sigma q = 0 \Rightarrow E_1 = 0$
- $R_1 < r < R_2 : \Sigma q = q \Rightarrow E_2 = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$
- $R_2 < r < R_3 : \Sigma q = q - q = 0 \Rightarrow E_3 = 0$
- $R_3 < r : \Sigma q = q - q + q = q \Rightarrow E_4 = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$

電勢分布：

- $r < R_1 : V = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R_1} + \frac{-q}{4\pi\epsilon_0 R_2} + \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R_3} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \right)$
- $R_1 < r < R_2 : V = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r} + \frac{-q}{4\pi\epsilon_0 R_2} + \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R_3} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \right)$
- $R_2 < r < R_3 : V = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r} + \frac{-q}{4\pi\epsilon_0 r} + \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R_3} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R_3}$
- $R_3 < r : V = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r} + \frac{-q}{4\pi\epsilon_0 r} + \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r}$

15-3 電容器

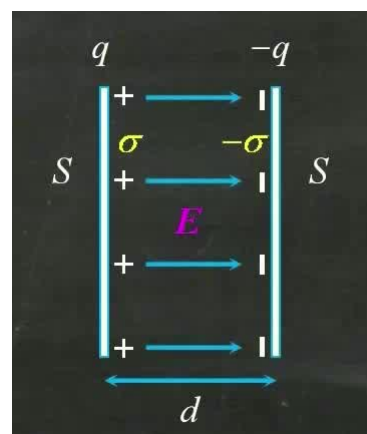
$$C = \frac{q}{U} \quad \text{單位：F 法拉}$$



- (1) 兩板是導體
- (2) 電荷量等值異號
- (3) q 是一側電荷， U 是板間電壓
- (4) 電場強度： $E = \frac{\sigma}{\epsilon_0} = \frac{U}{d}$ 電勢差： $U = \frac{q}{C} = E \cdot d$
- (5) 極板的相互作用力： $F = \frac{1}{2} E \cdot q$
- (6) 含介質時： $C = \epsilon_r C_0$ $E = \frac{E_0}{\epsilon_r}$ $\epsilon = \epsilon_0 \cdot \epsilon_r$

平行板電容器	圓柱形電容器	球形電容器	孤立導體電容器
真空中 $C = \frac{\epsilon_0 S}{d}$	$C = \frac{2\pi\epsilon_0 l}{\ln R_B / R_A}$	$C = 4\pi\epsilon_0 \frac{R_A R_B}{R_B - R_A}$	$C = 4\pi\epsilon_0 R_A$
含介質 ϵ_r $C = \frac{\epsilon_0 \epsilon_r S}{d}$	$C = \frac{2\pi\epsilon_0 \epsilon_r l}{\ln R_B / R_A}$	$C = 4\pi\epsilon_0 \epsilon_r \frac{R_A R_B}{R_B - R_A}$	$C = 4\pi\epsilon_0 \epsilon_r R_A$

題 1. 求面积为 S ，两极板间距离为 d 的平行板电容器的电容。



$$\text{電荷 } q = \sigma \cdot S$$

$$\text{電勢差 } U = E \cdot d = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \cdot d$$

$$\text{電容爲 } C = \frac{q}{U} = \frac{\sigma \cdot S}{\frac{\sigma}{\epsilon_0} \cdot d} = \frac{\epsilon_0 S}{d}$$

$$C = \frac{\epsilon_0 \epsilon_r \cdot S}{d} \quad (\text{有電介質時})$$

題 2. 设两平行板电容器的电容为 C ，若将两极板的正对面积增大到原来的 2 倍，极板间距离增大到原来的 3 倍，则此电容器的电容变为
平行板電容公式：

$$C = \frac{\epsilon_0 S}{d}$$

$$S' \rightarrow 2S \quad d' \rightarrow 3d$$

$$C' = \frac{\epsilon_0 S'}{d'} = \frac{2}{3} \cdot \frac{\epsilon_0 S}{d} = \frac{2}{3} C$$

題 3. 当平行板电容器板间为真空时，其电容为 C_0 ，板间场强大小的 E_0 当充满着相对介电常数为 ϵ_r 的电介质，则电容为

$$C = \epsilon_r C_0$$

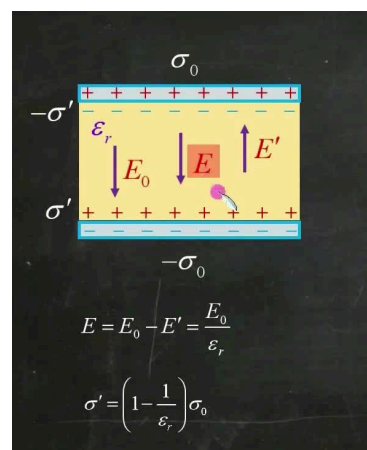
題 4. 真空中半径为 R 的金属球的电容为—————

若放在无限大相对介电常量为 ϵ_r ，的电介质中电容—————

$$C = 4\pi\epsilon_0 R_A$$

$$C = 4\pi\epsilon_0 \epsilon_r R_A$$

15-4 電介質的高斯定理



電介質的高斯定理：

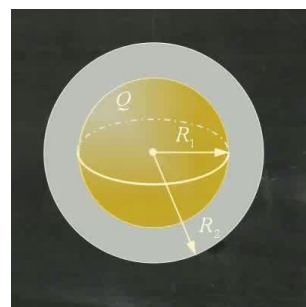
$$\oint \vec{D} d\vec{S} = \Sigma q_{\text{內}}$$

$$(1) \text{電位移: } D = \epsilon_0 \epsilon_r E$$

$$(2) \text{真空中: } \epsilon_r = 1 \quad D = \epsilon_0 E$$

$$\oint \epsilon_0 E dS = \Sigma q_{\text{內}} \Rightarrow \text{真空中: } \oint \vec{E} d\vec{S} = \frac{\Sigma q_{\text{內}}}{\epsilon_0}$$

例題：題 1. 在半徑為 R 的金屬球之外包有一層外半徑為 R_2 的均勻電介質球殼，介質的相對介電常數為 8，金屬球帶電 Q ，試求：(1) 電介質內外的場強 (2) 電介質內外的電勢



解：(1)

$$\oint \vec{D} d\vec{S} = 4 \cdot 4\pi r^2 = \Sigma q_{\text{內}}$$

$$\Rightarrow D = \frac{\Sigma q_{\text{內}}}{4\pi r^2}$$

$$\Rightarrow E = \frac{D}{\epsilon_0 \epsilon_r}$$

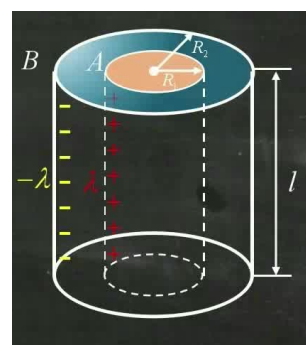
$$\begin{cases} r < R_1 \text{ 時 } \Sigma q_{\text{內}} = 0 & D = 0 & E_1 = 0 \\ R_1 < r < R_2 \text{ 時 } \Sigma q_{\text{內}} = Q & D = \frac{Q}{4\pi r^2} & E_2 = \frac{Q}{4\pi \epsilon_0 \epsilon_r r^2} \\ R_2 < r \text{ 時 } \Sigma q_{\text{內}} = Q & D = \frac{Q}{4\pi r^2} & E_3 = \frac{Q}{4\pi \epsilon_0 r^2} \end{cases}$$

(2)

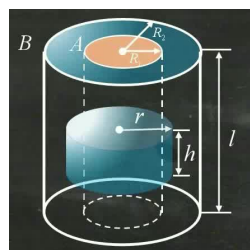
$$\begin{cases} r < R_1 : V = \int_{R_1}^{R_2} E_2 dr + \int_{R_2}^{\infty} E_3 dr = \int_{R_1}^{R_2} \frac{Q}{4\pi \epsilon_0 \epsilon_r r^2} dr + \int_{R_2}^{\infty} \frac{Q}{4\pi \epsilon_0 r^2} dr = \frac{Q}{4\pi \epsilon_0} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) + \frac{Q}{4\pi \epsilon_0 R_2} \\ R_1 < r < R_2 : V = \int_r^{R_2} E_2 dr + \int_{R_2}^{\infty} E_3 dr = \int_r^{R_2} \frac{Q}{4\pi \epsilon_0 \epsilon_r r^2} dr + \int_{R_2}^{\infty} \frac{Q}{4\pi \epsilon_0 r^2} dr = \frac{Q}{4\pi \epsilon_0 \epsilon_r} \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{R_2} \right) + \frac{Q}{4\pi \epsilon_0 R_2} \\ R_2 < r : V = \int_r^{\infty} E_3 dr = \int_r^{\infty} \frac{Q}{4\pi \epsilon_0 r^2} dr = \frac{Q}{4\pi \epsilon_0 r} \end{cases}$$

題 2. 一圓柱形電容器由半徑為 R_1 的導線和與它同軸的導體圓筒構成，圓筒長為 l 內半徑為 R_2 ，導線與圓筒間充滿相對電容率 ϵ_r 的電介質，設沿軸線單位長度上導線的電量為 λ ，圓筒的電量為 $-\lambda$ ，略去邊緣效應，求：

(1) 電介質中電位移 D ，場強 (2) 兩極板的電勢差



解:(1) 建一個高斯面



$$\oint \vec{D} d\vec{S} = D \cdot 2\pi r h = \Sigma q_{\text{內}} \Rightarrow D = \frac{\Sigma q_{\text{內}}}{2\pi r h} \Rightarrow E = \frac{D}{\epsilon_0 \epsilon_r}$$

$$R_1 < r < R_2 : \Sigma q_{\text{內}} = \lambda h$$

$$\Rightarrow D = \frac{\lambda h}{2\pi r h} = \frac{\lambda}{2\pi r} \Rightarrow E = \frac{\lambda}{2\pi \epsilon_0 \epsilon_r r}$$

$$(2) U_{AB} = \int_{R_1}^{R_2} E dr = \int_{R_1}^{R_2} \frac{\lambda}{2\pi \epsilon_0 \epsilon_r r} dr = \frac{\lambda}{2\pi \epsilon_0 \epsilon_r} \ln\left(\frac{R_2}{R_1}\right)$$

題 3. 靜電場中，作閉合曲面 S，若有 $\oint \vec{D} \cdot d\vec{S} = 0$ (式中 D 為電位移矢量) S 內面必定(D)

A. 既無自由電荷，又無束縛電荷

C. 自由電荷和束縛電荷的代數和為零

B. 沒有自由電荷

D. 自由電荷的代數和為零

解： $\oint \vec{D} d\vec{S} = \Sigma q_{\text{內}} = 0 \Rightarrow$ 自由電荷的代數和為零

題 1. 在相對電容率 $\epsilon_r = 4$ 的各向同性均勻電介質中，與能量密度 $w_e = 2 \times 10^{-6} \text{ J/m}^3$ 相應的電場強度大小 $E = \text{????? N/C}$ 。

解：

$$\text{公式：電場能密度 } J/m^3: w_e = \frac{1}{2} DE = \frac{1}{2} \epsilon_0 \epsilon_r E^2$$

$$\text{電場能: } W = \int_v w_e dV$$

$$\text{電場能: } W = \frac{Q^2}{2C} = \frac{1}{2} C (V_1 - V_2)^2 = \frac{1}{2} Q (V_1 - V_2)$$

$$\text{由 } w_e = \frac{1}{2} \epsilon_0 \epsilon_r E^2 \Rightarrow E = \sqrt{\frac{2w_e}{\epsilon_0 \epsilon_r}} = \sqrt{\frac{2 \times 2 \times 10^{-6}}{8.85 \times 10^{-12} \times 4}} = 3.36 \times 10^8 \text{ N/C}$$

題 2. 一個 $3\mu\text{F}$ 的電容被接到 12V 的電源，則儲存在電容器中的能量為()

$$\text{解: } 3\mu F = 3 \times 10^{-6} F \Rightarrow W = \frac{1}{2} C (V_1 - V_2)^2 = \frac{1}{2} \times 3 \times 10^{-6} \times 12^2 = 2.16 \times 10^{-4} \quad J$$